

question

Soit le signal $s(t)$ d'expression : $s(t) = [4 \cdot e^{-4 \cdot t} + 5 \cdot e^{6 \cdot t}] \cdot ech(t)$, donner l' expression de sa transformée de Laplace $S(p)$:

$$S(p) = TL[s(t)] =$$

question -

Soit le signal $s(t)$ de transformée de Laplace : $S(p) = \frac{2}{p} + \frac{5}{(2 \cdot p + 1)}$, donner l' expression de $s(t)$:

$$s(t) =$$

question -un système a pour fonction de transfert $G(p) = 7 \cdot \frac{(p-1) \cdot (5p+2)}{(p+1) \cdot (3 \cdot p+5) \cdot (-2 \cdot p-1)}$

Conclure quant à sa stabilité :

Le système est [stable, instable], parce que (raisonnement sur la fonction de transfert $G(p)$)

Question – On applique à l'entrée du système précédent le signal :

$$e(t) = ech(t) + e^{(3 \cdot t)} \cdot ech(t) + 2 \cdot \sin(8 \cdot t) \cdot ech(t) \text{ , où } ech(t) \text{ représente l'échelon de heavySide.}$$

-Donner l'expression générique de la sortie (obtenue par décomposition en élément simples de $S(p)$), en dissociant les régimes transitoire et établi,

$$s(t) = \underbrace{\hspace{15em}}_{\text{régime transitoire, sans calculer les coeffs}} + \underbrace{\hspace{15em}}_{\text{régime établi, sans calculer les coeffs}}$$

-Conclure quant à la stabilité du système :

Le système est [stable, instable], parce-que (raisonnement sur l'expression temporelle de la sortie)

Soient 3 systèmes de fonctions de transfert respectives:

$$G_1(p) = \frac{1}{(p+10) \cdot (p+5 \pm 10 \cdot j)} \text{ , } G_2(p) = \frac{1}{(p+20) \cdot (p+6 \pm 30 \cdot j)} \text{ , } G_3(p) = \frac{1}{(p+40 \pm 40 \cdot j) \cdot (p+20 \pm 20 \cdot j)}$$

répondre aux questions suivantes :

Question (compléter et rayer la mention inutile): Le système le plus rapide est le système de fct de transfert [G1,G2,G3], avec toutes les constantes de temps du régime transitoire: $\tau \leq$

Question (compléter et rayer la mention inutile): Le système le plus lent est le système de fct de transfert [G1,G2,G3], avec au moins une constante de temps du régime transitoire: $\tau \geq$

Question (compléter et rayer la mention inutile): Le système le mieux amorti est le système de fct de transfert [G1,G2,G3], avec tous les rapports du régime transitoire : $\frac{\text{Constante de temps}}{\text{période Oscillation}} \leq$

Question (compléter et rayer la mention inutile): Le système le plus mal amorti est le système de fct de transfert [G1,G2,G3], avec au moins un rapport du régime transitoire: $\frac{\text{Constante de temps}}{\text{période Oscillation}} \geq$